الوحدة الأولى: النباتات

أوراق النبات

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٦-١٧

💡 **فكرة الدرس:** **الأوراق** هي العضو الذي يحدث فيه التمثيل الضوئي، وتبدو خضراء لاحتوائها على صبغة **الكلوروفيل** التي تمتص طاقة الضوء، وفيها ثقوب صغيرة تسمى **الثغور** يدخل منها ثاني أكسيد الكربون.

🎯 **سأتعلّم:**
- أصف تركيب ورقة النبات
- أوضّح دور الكلوروفيل
- أحدّد طبقات الورقة ووظائفها
- أبيّن تكيّف الورقة للتمثيل الضوئي

📖 مفردات الدرس

الكلوروفيل (اليخضور)
صبغة خضراء تمتص الطاقة من الضوء

الثغر (Stoma)
ثقب صغير جدًا في البشرة السفلى يسمح بدخول ثاني أكسيد الكربون

طبقة النسيج العمادي
طبقة وسطى تقوم بأغلب عمل التمثيل الضوئي

البشرة
طبقة تحمي الخلايا داخل الورقة

تكيّف الورقة

- عريضة ومسطّحة لالتقاط أكبر كمية من الضوء
- رقيقة جدًا ليصل الضوء إلى كل خلاياها
- العروق تنقل الماء إلى خلايا الورقة وتدعمها
- الساق يربط الورقة بالنبات

طبقات الورقة من الأعلى إلى الأسفل

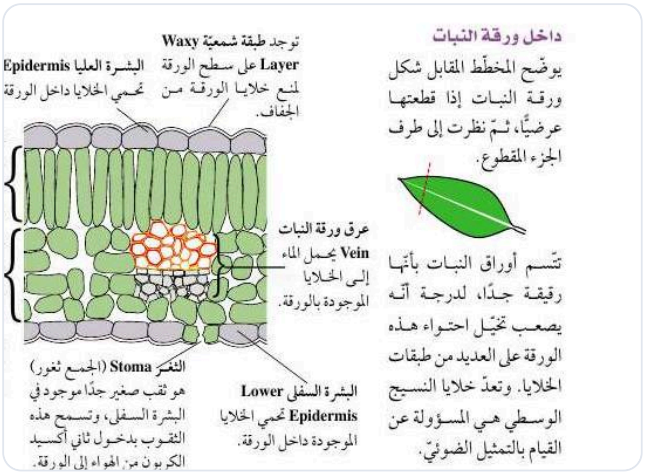
- طبقة شمعية: تمنع فقد الماء
- البشرة العليا: تحمي الخلايا
- النسيج العمادي: أغلب التمثيل الضوئي
- النسيج الإسفنجي: فيه فراغات هوائية وتمثيل ضوئي قليل
- البشرة السفلى: فيها الثغور

الكلوروفيل

- يجعل الأوراق خضراء
- عنصر أساسي في التمثيل الضوئي
- يمتص طاقة الضوء ويستخدمها في صنع الغذاء
- الجذور لا تتلون بالأخضر لأنها لا تتعرض للضوء ولا تحتوي على كلوروفيل



كيف تتكيف أجزاء الورقة لعملية التمثيل الضوئي



مقطع عرضي يوضح طبقات ورقة النبات

⭐ تذكّر

- عند وضع ورقة في ماء دافئ تظهر فقاعات أكثر على السطح السفلي لأنه يحتوي على ثغور أكثر
- الحرارة تجعل الغازات تتمدد فتخرج من الورقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الثغور في السطح العلوي غالبًا، والصحيح أنها في البشرة السفلى

🧩 **نشاط:** ضع ورقة نبات في ماء دافئ ولاحظ أين تظهر الفقاعات أكثر

✅ أختبر نفسي

١. لماذا تبدو الأوراق خضراء؟

٢. ما الثغور؟

٣. أي طبقة تقوم بأغلب التمثيل الضوئي؟

الإجابات: (١) لاحتوائها على الكلوروفيل ، (٢) ثقوب صغيرة في البشرة السفلى لدخول ثاني أكسيد الكربون ، (٣) النسيج العمادي